

Než začneš řešit polohu přímky a kuželosečky, zkontroluj si, že zvládáš tyhle věci. Celé téma stojí hlavně na kvadratické rovnici a pečlivých úpravách.

1. Umocnění dvojčlenu a úprava na tvar $ax^2 + bx + c = 0$ ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce, 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad

Po dosazení přímky do kuželosečky vždy musíš umocnit dvojčlen a převést všechno na jednu stranu. Použij vzorec $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ a nezapomeň na prostřední člen. Pak sečti členy se stejnou mocninou x a rovnici uspořádej jako $ax^2 + bx + c = 0$. Když mají všechny koeficienty společného dělitele, rovnici jím vyděl – počítá se pak snáz.

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina dvojčlenu}$$

Příklad: Uprav $x^2 + (2x + 3)^2 = 5$ na tvar $ax^2 + bx + c = 0$.

- $(2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$.
- $x^2 + 4x^2 + 12x + 9 = 5$.
- $5x^2 + 12x + 4 = 0$.

Zkus sám:

- Rozepiš $(3 - x)^2$.
- Uprav $x^2 + (x + 2)^2 = 10$ na tvar $ax^2 + bx + c = 0$ a zjednoduš.

2. Kvadratická rovnice a diskriminant SS

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice, Maturita H6 Kvadratické rovnice

Kvadratickou rovnici $ax^2 + bx + c = 0$ vyřešíš pomocí diskriminantu. Pro $D > 0$ má dva různé kořeny, pro $D = 0$ jeden dvojnásobný a pro $D < 0$ žádný reálný kořen. Právě tohle rozlišení ti řekne, jestli je přímka sečna, tečna, nebo vnější přímka. Diskriminant počítej až z rovnice, kde je všechno na jedné straně.

$$D = b^2 - 4ac \text{ diskriminant} \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \text{ kořeny}$$

Příklad: Vyřeš $x^2 - x - 12 = 0$.

- $a = 1, b = -1, c = -12$.
- $D = 1 + 48 = 49$.
- $x_{1,2} = \frac{1 \pm 7}{2} \rightarrow x_1 = 4, x_2 = -3$.

Zkus sám:

- Vyřeš $2x^2 - 3x - 2 = 0$.
- Kolik řešení má $x^2 - 6x + 9 = 0$ a kolik $x^2 + 2x + 5 = 0$?

3. Soustava rovnic dosazovací metodou SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H42 Soustavy rovnic, Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce

Z jednodušší rovnice (obvykle z rovnice přímky) vyjádří jednu neznámou a dosad' ji do druhé rovnice. Dostaneš rovnici s jednou neznámou – u přímky a kuželosečky kvadratickou. Druhou souřadnici pak dopočítej z rovnice přímky, ne z kuželosečky. Každé řešení soustavy je jeden společný bod.

Příklad: Najdi společné body přímky $y = x + 1$ a kružnice $x^2 + y^2 = 25$.

- Dosaď: $x^2 + (x + 1)^2 = 25 \rightarrow 2x^2 + 2x - 24 = 0 \rightarrow x^2 + x - 12 = 0$.
- $x_1 = 3, x_2 = -4$.
- Z přímky: $y_1 = 4, y_2 = -3$; body $[3; 4]$ a $[-4; -3]$.

Zkus sám:

- Vyřeš soustavu $y = 2x - 1, x + y = 5$.
- Najdi společné body přímky $y = x$ a paraboly $y = x^2 - 2$.

4. Rovnice kuželoseček SS

Kde to najdeš: 3.+4. H20 Kružnice a elipsa, 3.+4. H21 Parabola a hyperbola

Kuželosečku poznáš podle rovnice: kružnice má u x^2 i y^2 stejný koeficient, elipsa součet a hyperbola rozdíl dvou zlomků rovných 1, parabola má jen jednu proměnnou ve druhé mocnině. Ze středové či vrcholové rovnice přečteš střed, poloosy nebo parametr. U paraboly $y^2 = 2px$ je ohnisko $F\left[\frac{p}{2}; 0\right]$.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ elipsa}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ hyperbola}$$

$$y^2 = 2px \text{ parabola s vrcholem v počátku}$$

Příklad: Urči parametr, ohnisko a řídící přímku paraboly $y^2 = 4x$.

1. $2p = 4$, tedy $p = 2$.
2. Ohnisko $F[1; 0]$, řídící přímka $x = -1$.

Zkus sám:

1. Jaká kuželosečka je $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$? Urči poloosy.
2. Urči poloosy a výstřednost hyperboly $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

5. Normálový vektor a vzdálenost bodu od přímky SS

Kde to najdeš: 3.+4. H17 Přímka v rovině, 3.+4. H18 Polohové a metrické úlohy

Přímka $ax + by + c = 0$ má normálový vektor $(a; b)$ – je na ni kolmý. Tečna kružnice v bodě T je kolmá na poloměr, takže vektor $\vec{ST}$ je jejím normálovým vektorem. Vzdálenost středu kružnice od přímky porovnaná s poloměrem je rychlá kontrola: menší než r – sečna, rovna r – tečna, větší – vnější přímka.

$$v = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ vzdálenost bodu } [x_0; y_0] \text{ od přímky}$$

Příklad: Urči vzdálenost počátku od přímky $x - y + 2 = 0$ a rozhodni, jak leží vůči kružnici $x^2 + y^2 = 2$.

1. $v = \frac{|0 - 0 + 2|}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.
2. Poloměr kružnice je $\sqrt{2}$, vzdálenost se rovná poloměru $\rightarrow$ přímka je tečna.

Zkus sám:

1. Urči vzdálenost bodu $A[1; 2]$ od přímky $3x + 4y - 1 = 0$.
2. Napiš rovnici tečny kružnice $x^2 + y^2 = 25$ v bodě $T[3; 4]$.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Kružnice a přímka (M. Krynický)** – Dosazení přímky do rovnice kružnice a diskuse počtu společných bodů – řešené příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEllose%C4%8DKy/04%20Kru%C5%BEnice%20a%20p%C5%99%C3%ADmka.pdf>
- **GeoGebra – Přímka a kružnice (R. Málek)** – Posouváš přímku a sleduješ průsečíky s kružnicí i hodnotu diskriminantu.
<https://www.geogebra.org/m/zwqfycmu>
- **Umíme matiku – Kuželosečky: mix** – Smíšené úlohy na rovnice všech kuželoseček s okamžitou kontrolou.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-kuzelosecky-mix>

Výsledky ke kontrole

- **1. Umocnění dvojčlenu a úprava na tvar $ax^2 + bx + c = 0$:** 1) $x^2 - 6x + 9$; 2) $2x^2 + 4x - 6 = 0$, tj. $x^2 + 2x - 3 = 0$
- **2. Kvadratická rovnice a diskriminant:** 1) $D = 25$; $x_1 = 2$, $x_2 = -\frac{1}{2}$; 2) první jedno ($D = 0$, $x = 3$), druhá žádné ($D = -16$)
- **3. Soustava rovnic dosazovací metodou:** 1) $x = 2$, $y = 3$; 2) $[2; 2]$ a $[-1; -1]$
- **4. Rovnice kuželoseček:** 1) elipsa, $a = 2$, $b = 1$; 2) $a = 3$, $b = 4$, $e = 5$
- **5. Normálový vektor a vzdálenost bodu od přímky:** 1) 2; 2) $3x + 4y - 25 = 0$